

Biologia Systemów: project 1.

Badanie cyklicznych zmian w środowisku na przeżywalność gatunku

Julia de Flassilier i Alicja Gawron

March 2026

1 Wprowadzenie

Klasyczny model geometryczny Fishera (FGM) zakłada, że adaptacja to proces dostosowania fenotypu do optimum statycznego lub zmiennego stale. W rzeczywistości presja selekcyjna rzadko jest jednak stała; większość ekosystemów podlega cyklicznym zmianom, takim jak sezonowość czy fluktuacje zasobów. Niniejszy projekt wprowadza do modelu FGM okresowo zmienne optimum by symulować tę zależność.

1.1 Model teoretyczny

Analizujemy dwuwymiarową przestrzeń cech ($n = 2$), reprezentowaną przez wysokość rośliny (h) oraz głębokość systemu korzeniowego (r). W badaniach skoncentrowano się na trzech parametrach sterujących ruchem optimum:

Okres oscylacji (T): Parametr ten określa czas dostępny na adaptację w ramach jednego cyklu. Definiujemy go jako liczbę pokoleń, po których środowisko wraca do punktu wyjścia.

Amplituda (A_h, A_r): Definiuje maksymalne wychylenie optimum od punktu równowagi.

Przesunięcie fazowe (θ): Określa ono relację czasową między cyklami zmian dwóch cech.

1.2 Hipotezy badawcze

Przewidujemy, że każda z tych cech będzie wpływała na dostosowanie się populacji do zmiennego optimum.

Okres oscylacji (T): Przyjmujemy, że dłuższy okres zmian sprzyja wyższemu dostosowaniu (*fitness*), gdyż pozwala populacji na skuteczne śledzenie ruchu optimum. W przypadku niskich wartości T przewidujemy narastanie opóźnienia ewolucyjnego (*evolutionary lag*), co ogranicza zdolności adaptacyjne i prowadzi do ekstynkcji.

Amplituda (A_h, A_r): Wraz ze wzrostem amplitudy spodziewamy się spadku przeżywalności. Duża amplituda wymusza na populacji pokonywanie większych dystansów w krótkim czasie. Przy stałym tempie mutacji organizmy nie nadążają za uciekającym optimum.

Przesunięcie fazowe (θ): Zakładamy, że synchronizacja zmian ($\theta = 0$) ułatwia przetrwanie, ponieważ pozwala populacji na krótką stabilizację w momentach, gdy optimum zmienia kierunek. Przy braku synchronizacji trudność śledzenia celu rośnie, co może przyspieszać wymieranie.

2 Metody

2.1 Model matematyczny dostosowania

W projekcie modyfikujemy tradycyjny model FGM. Populacja składa się z N osobników, z których każdy opisany jest wektorem fenotypowym $\mathbf{p} \in R^2$. Dostosowanie (*fitness*) osobnika φ jest wyznaczane przez funkcję, która mierzy dystans euklidesowy fenotypu od aktualnego optimum środowiskowego $\alpha(\mathbf{t}) \in R^2$

$$\varphi(\mathbf{p}, \alpha) = \exp\left(-\frac{\|\mathbf{p} - \alpha(t)\|^2}{2\sigma^2}\right).$$

Skalowanie przez powierzchnię umożliwia kierowanie siłą selekcji. Większy parametr σ oznacza, że nawet osobniki znacznie oddalone od optimum mają szansę przeżyć tj. selekcja jest słaba. Dla mniejszego σ , presja selekcyjna jest większa.

2.2 Środowisko cykliczne

Kluczową zmianą przez nas wprowadzoną od podstawowego modelu Fischera jest sinusoidalna zmienność optimum $\alpha(t) = [\alpha_h(t), \alpha_r(t)]$. Składowe zmieniają się zgodnie z równaniami

- $\alpha_h(t) = h_0 + A_h \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$
- $\alpha_r(t) = r_0 + A_r \sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \theta\right),$

gdzie h_0, r_0 to centra oscylacji, A_h, A_r to amplitudy oscylacji kolejno wysokości rośliny i głębokości korzenia, T to jest okresem, a θ oznacza przesunięcie zmian optimum głębokości korzenia do optimum wysokości rośliny.

2.3 Schemat ewolucji

Każde pokolenie w symulacji obejmuje cztery etapy:

1. **Mutacja:** Losowa zmiana cech osobników zgodnie z rozkładem $\mathcal{N}(0, \xi^2)$ z prawdopodobieństwem μ_c .

2. **Selekcja:** Dwuetapowa eliminacja: usunięcie osobników poniżej progu *threshold* oraz losowanie pozostałych z powtórzeniami, proporcjonalnie do ich dostosowania φ .
3. **Reprodukcja:** Przywrócenie liczebności populacji do rozmiaru N poprzez bezpłciowe rozmnażanie ocalałych osobników.
4. **Aktualizacja środowiska:** Wyznaczanie nowej pozycji optimum dla kolejnego ($t = t + 1$).

2.4 Parametry symulacji i analiza danych

Dla każdej z 270 unikalnych kombinacji parametrów (T, A, θ , szczegóły w Tabeli 1) wykonano 20 niezależnych powtórzeń symulacji.

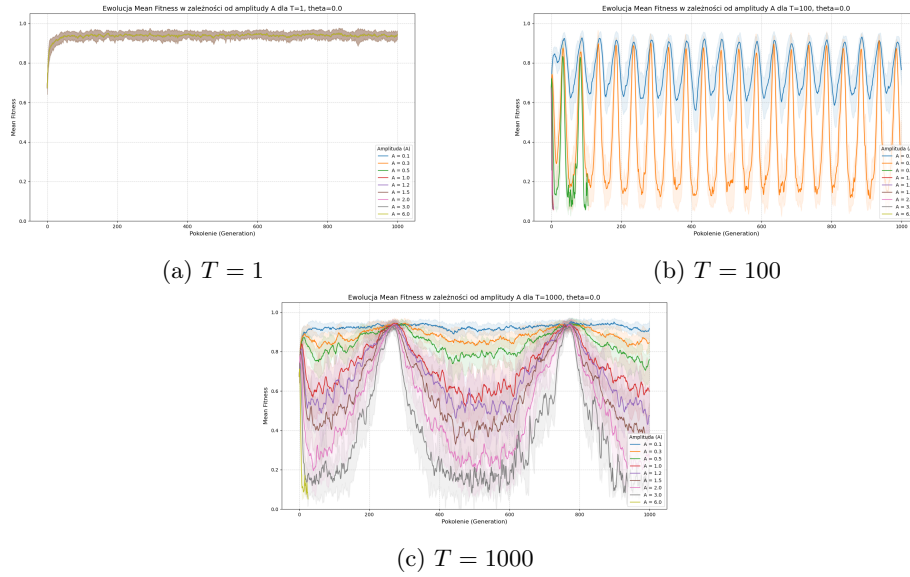
Parametr	Symbol	Wartość (zakres)
<i>Parametry populacyjne i genetyczne</i>		
Rozmiar populacji	N	100
Wymiarowość fenotypu	n	2
Siła selekcji	σ	0.1
Skala mutacji	ξ	0.05
Prawdopodobieństwo mutacji	μ_c	0.5
Próg przeżycia	<i>threshold</i>	0.05
<i>Parametry dynamiki środowiska</i>		
Amplituda sezonowa	A_h, A_r	{0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 6.0}
Okres zmian (częstotliwość)	T	{1, 10, 20, 50, 800, 100, 200, 500, 1000}
Przesunięcie fazowe	θ	{0, $\frac{\pi}{2}$, π }
Liczba pokoleń	G_{max}	1000
Liczba powtórzeń	<i>replicates</i>	20

Tabela 1: Zestawienie parametrów symulacyjnych wykorzystanych w badaniu wpływu sezonowości na przeżywalność.

3 Wyniki

3.1 Wpływ tempa zmian środowiskowych na stabilność populacji

Przeanalizowano średnie dostosowanie w funkcji amplitudy (A) dla wybranych okresów oscylacji (T). Na Rysunku 1 zestawiono wyniki dla $\theta = 0.0$, przy czym dla różnych wartości przesunięcia fazowego nie odnotowano istotnych statystycznie różnic.



Rysunek 1: Średnie dostosowanie populacji w funkcji amplitudy A dla różnych okresów zmian T . Punkty reprezentują średnią z 20 powtórzeń.

Analiza trajektorii dostosowania ujawnia trzy odmienne wzorce odpowiedzi populacji na rosnącą amplitudę oscylacji.

Krótkie cykle ($T = 1$): pełna niewrażliwość na wzrost amplitudy. Stały poziom dostosowania (≈ 1.0) potwierdza, że uśrednianie sygnału skutecznie niweluje wpływ nawet ekstremalnych wychyleń optimum.

Średnia długość cyklu ($T = 100$): Najsilniejsza zależność od amplitudy. Już niewielki wzrost A powoduje gwałtowne załamanie dostosowania, duże wahania *fitness*, utrata stabilności, wymieranie populacji.

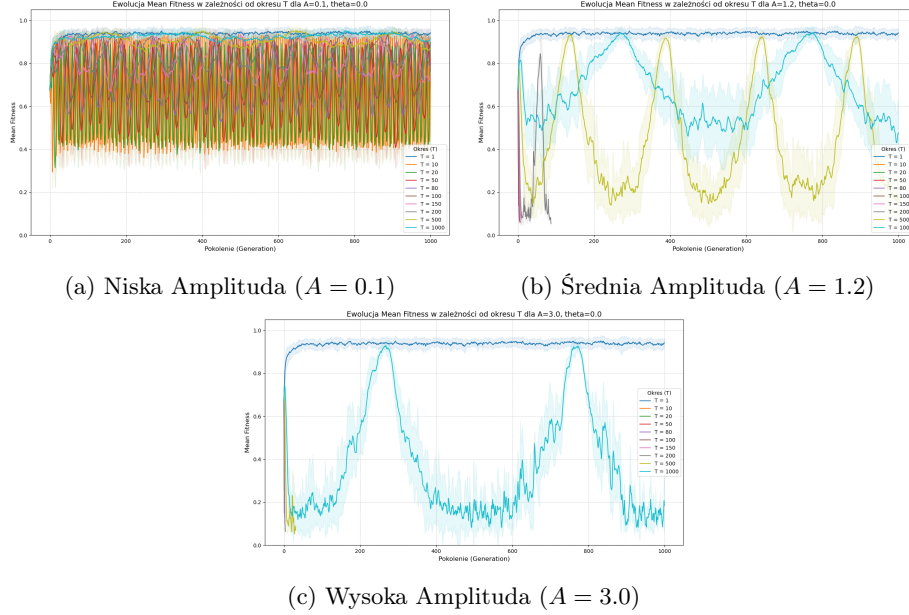
Długie cykle ($T \geq 500$): Wraz z wzrostem A coraz gorsze jest dopasowanie do optimum. Aż do pewnej granicznej wartości skala zmian przewyższa możliwości adaptacyjne populacji oparte na mutacjach.

3.2 Wpływ amplitudy środowiskowej na stabilność populacji

Kolejnym etapem było przeanalizowanie wpływu amplitudy na kondycję populacji przy różnych długościach okresów (T).

Na poniższych wykresach (Rysunek 2) zilustrowano ewolucję dynamiki średniego dostosowania populacji w czasie 1000 pokoleń dla różnych amplitud oscylacji ($A = 0.1$, $A = 1.2$ oraz $A = 3.0$). Każda z krzywych odpowiada innemu okresowi zmian T . Nie zaobserwowano istotnych zmian w wykresach dla różnych

wartości θ . Tutaj ukazane są wyniki dla $\theta = 0.0$.



Rysunek 2: Trajektorie średniego dostosowania populacji w czasie dla różnych okresów T przy amplitudach $A = 0.1$ (po lewej) oraz $A = 1.2$ (po prawej).

Niska amplituda ($A = 0.1$): niezależnie od długości cyklu populacje nie wymierały, mimo dużych rozbieżności w stabilności średniego *fitness*.

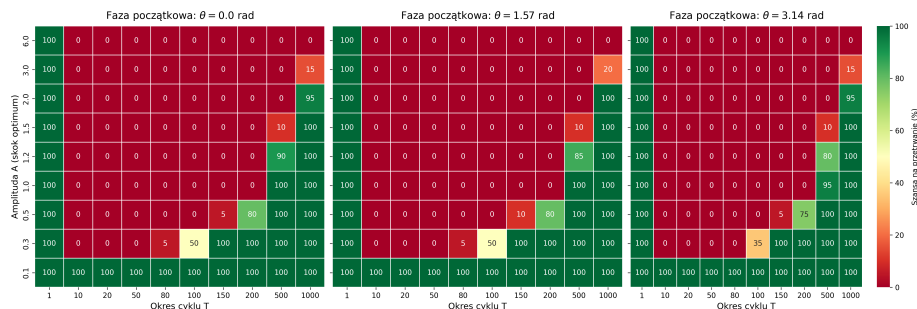
Średnie i wysokie amplitudy ($A \geq 0.5$): Przebieg trajektorii jest wysoce niestabilny i chaotyczny dla większości badanych wartości T . Krzywe wykazują ciągłe, powtarzalne i bardzo głębokie spadki dostosowania.

3.3 Wpływ przesunięcia fazowego (θ) na przeżywalność

Aby zweryfikować wpływ przesunięcia fazowego między oscylacjami dwóch cech, wygenerowano zestawienie trzech map przetrwania dla $\theta \in \{0.0, 1.57, 3.14\}$ (Rysunek 3).

Porównanie trzech paneli wykazuje, że makroskopowy kształt strefy wymierania (rozległy obszar całkowitej ekstynkcji, gdzie przeżywalność wynosi 0%) jest identyczny na każdym z wykresów. Zarówno obszary pełnej przeżywalności, jak i bezwzględnego wymarcia występują dla tych samych kombinacji amplitudy (A) i okresu (T), niezależnie od wartości θ . Zauważalne rozbieżności w wynikach pojawiają się wyłącznie na krawędziach strefy wymierania.

Szansa na przetrwanie populacji dla różnych faz początkowych cyklu



Rysunek 3: Mapa przetrwania populacji w funkcji amplitudy (A) oraz okresu cyklu (T), dla trzech wariantów przesunięcia fazowego (θ). Kolory reprezentują średni procent ocalałych populacji po 1000 pokoleniach z 20 powtórzeń. Kształt obszaru krytycznego niedopasowania jest niezależny od fazy początkowej zmian optimum, co potwierdziły analizy istotności statystycznej testem Fishera.

4 Dyskusja

Celem niniejszego projektu było zbadanie, jak cykliczne zmiany środowiska wpływają na granice adaptacji gatunku. Uzyskane wyniki dostarczyły wniosków, które precyzyjnie definiują wytrzymałość populacji na zmienność krajobrazu fitness, ujawniając nieliniową dynamikę ewolucyjną.

Zgodnie z postawioną w pracy hipotezą, wzrost amplitudy prowadzi do drastycznego spadku przeżywalności populacji. Jak jednak wskazuje mapa przetrwania (Rysunek 3), wpływ ten jest ściśle skorelowany z długością okresu cyklu (T). Na podstawie wyników można wyróżnić trzy główne wzorce odpowiedzi populacji na presję środowiskową:

1. Strefa komfortu adaptacyjnego ($A = 0.1$)

Dla najmniejszej badanej amplitudy ($A = 0.1$) przeżywalność wynosiła 100% niezależnie od długości cyklu oraz przesunięcia fazowego. W tej strefie zmiany środowiskowe są na tyle subtelne, że optymalny fenotyp nigdy nie oddala się zbyt daleko od populacji. Mechanizm biologiczny opiera się tu na płynnym śledzeniu: siła mutacji w zupełności wystarcza do ciągłego podążania za optimum, a populacja unika opóźnienia ewolucyjnego (ang. *evolutionary lag*).

2. Strefa niedopasowania ($A \geq 0.5$)

Począwszy od umiarkowanych amplitud ($A = 0.5$), obserwuje się formowanie rozległego obszaru o zerowej przeżywalności, który powiększa się wraz ze wzrostem skali zmian, obejmując szeroki zakres wartości okresu T . Wzrost amplitudy wymusza na organizmach pokonywanie dystansów w przestrzeni fenotypowej w jednostce czasu. Biologiczna zdolność populacji do ewolucji poprzez mutacje ma swoje stałe granice. Skoro środowisko ucieka szybciej, niż organizmy są w stanie generować użyteczną zmienność fenotypową, tempo adaptacji okazuje się niewy-

starczające, przez co populacja drastycznie traci na dostosowaniu i bezwzględnie wymiera.

3. Paradoks stacjonarności krótkich cykli ($T = 1$)

Analiza ujawniła specyficzne zachowanie populacji w warunkach ekstremalnie szybkich zmian ($T = 1$). Mimo iż amplituda wynosi tam nawet $A = 6.0$, przeżywalność osiąga 100%. Wynika to z faktu, że dla $T = 1$ pełen cykl środowiska zamyka się dokładnie w czasie życia jednego pokolenia. Z perspektywy rozrodu organizmów środowisko jest de facto stacjonarne – w momencie selekcji optimum zawsze znajduje się w tym samym punkcie przestrzeni, faworyzując jedną, optymalną strategię życiową, pomimo ogromnych wahań klimatu pomiędzy momentami reprodukcji.

4. Weryfikacja wpływu przesunięcia fazowego (θ)

Wyniki poddają w wątpliwość hipotezę zakładającą, że synchronizacja zmian ($\theta = 0$) ułatwia śledzenie optimum. Eksperyment wykazał, że faza początkowa nie ma istotnego wpływu na długofalowe przetrwanie. Oznacza to, że o trwałości populacji w zmiennym krajobrazie decydują przede wszystkim parametry strukturalne cyklu: jego amplituda oraz okres.